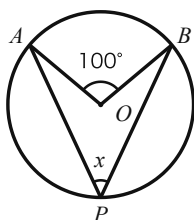
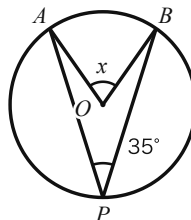


ポイント ことばときまり

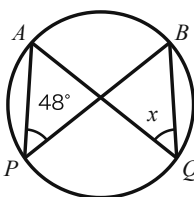
- 円周角と中心角 弧ABに対して、円周上の点Pをとるとき、 $\angle APB$ を円周角、 $\angle AOB$ を中心角といいます。円周角は、同じ弧に対する中心角の半分です。
- 同じ弧に対する円周角 同じ弧に対する円周角は、点Pがどこにあっても等しくなります。弧の長さが2倍、3倍になれば、円周角も2倍、3倍になります。
- 半円の弧に対する円周角 ABが直径のとき、円周上の点Pについて $\angle APB$ は 90° です。

1 次の図で、点A、B、C、P、Qは円Oの周上の点です。 $\angle x$ の大きさを求めなさい。 円周角の定理(1) $\angle AOB = 100^\circ$ のとき

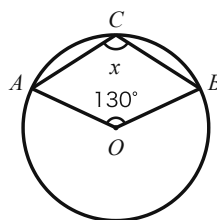
答え

(2) $\angle APB = 35^\circ$ のとき

答え

(3) $\angle APB = 48^\circ$ のとき

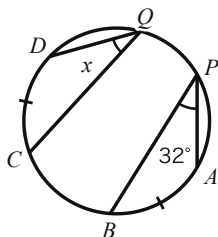
答え

(4) $\angle AOB = 130^\circ$ のとき

答え

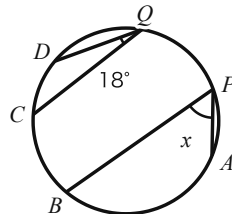
2 次の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。 弧と円周角

(1) 弧ABと弧CDが等しいとき



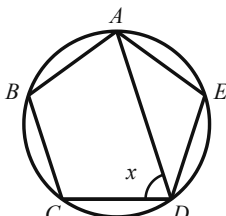
答え

(2) 弧ABが弧CDの3倍のとき

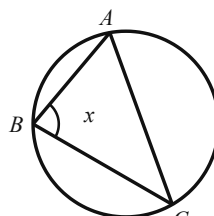


答え

(3) A～E は円周を5等分する点



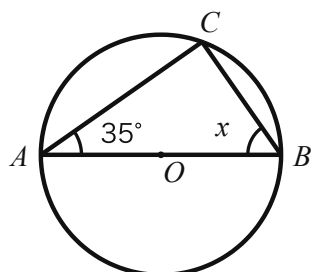
答え

(4) 弧の長さの比が $AB : BC : CA = 2 : 3 : 4$ 

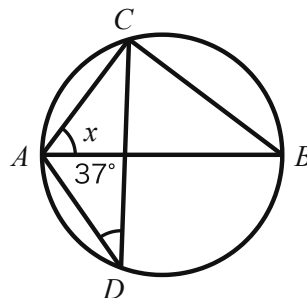
答え

3 次の図で、線分ABは円Oの直径です。 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

半円の弧に対する円周角

(1) $\angle CAB=35^\circ$ のとき、 $\angle ABC$ である
 $\angle x$ を求めなさい。

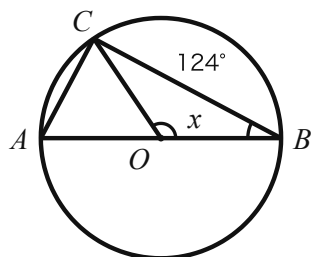
(とちゅうの式も書きましょう)

(2) $\angle ADC=37^\circ$ のとき、 $\angle BAC$ である
 $\angle x$ を求めなさい。

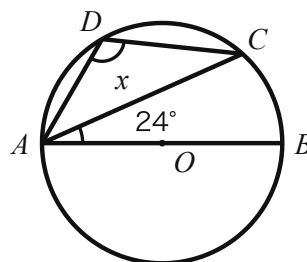
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

(3) $\angle BOC=124^\circ$ のとき、 $\angle ABC$ である
 $\angle x$ を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

(4) $\angle CAB=24^\circ$ のとき、 $\angle ADC$ である
 $\angle x$ を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え